

Resolução da LLM (Gemini):

- Código 3:

```
import math

def calcular_dominio():
    # Inequação 1:  $x + 2 \geq 0 \rightarrow x \geq -2$ 
    min_x = -2
    # Inequação 2:  $3 - \sqrt{x + 2} \geq 0 \rightarrow \sqrt{x + 2} \leq 3 \rightarrow x + 2 \leq 9 \rightarrow x \leq 7$ 
    max_x = 7
    return [min_x, max_x]

def verificar_simetria(func, dom):
    # Para ser par ou ímpar, o domínio deve ser simétrico (ex: [-7, 7])
    # Como nosso domínio é [-2, 7], ela já falha na simetria global
    try:
        x_teste = 1
        res_pos = func(x_teste)
        res_neg = func(-x_teste)

        if res_pos == res_neg:
            return "A função é PAR"
        elif res_pos == -res_neg:
            return "A função é ÍMPAR"
    except:
        pass
    return "A função não possui simetria"

# Execução
dom = calcular_dominio()
funcao = lambda x: math.sqrt(3 - math.sqrt(x + 2))

print(f"Domínio da função f(x): D = {dom}")
print(verificar_simetria(funcao, dom))
```

Domínio da função $f(x)$: $D = [-2, 7]$

A função não possui simetria